

Interpolación en la sincronización caótica de Rössler bajo el esquema de Pecora y Carroll

Análisis matemático del módulo de sincronización del sistema esclavo

Documentación técnica del sistema de cifrado caótico

Esclavo_TLS KEYSTREAM.py

13 de agosto de 2026

Índice

1. Objeto del documento	3
2. Planteamiento: maestro, esclavo y el esquema de Pecora–Carroll	3
2.1. El sistema maestro	3
2.2. La descomposición de Pecora y Carroll	4
2.3. La forma acoplada implementada	4
3. La dinámica del error de sincronización	5
3.1. El sistema de error es exactamente lineal	5
3.2. Condición de sincronización	6
4. El obstáculo real: la señal guía es discreta	6
4.1. Lo que el esclavo recibe	7
4.2. Lo que el integrador necesita	7
4.3. Formulación del problema	7
5. La interpolación como reconstrucción de la señal guía	8
5.1. El operador de reconstrucción	8
5.2. El spline cúbico	8
5.3. El error de reconstrucción	9
6. Resultado central: el error de sincronización está gobernado por δ	9
6.1. El sistema de error perturbado	9
6.2. La cota del error de sincronización	9
6.3. Interpretación	10
7. El orden del interpolante y la magnitud del piso	11
7.1. Retención de orden cero	11
7.2. Interpolación lineal por tramos	11
7.3. Spline cúbico	11
7.4. Comparación de las cotas	12
7.5. Consistencia con el orden del integrador	12

8. Consecuencia sobre el descifrado	13
8.1. Del error de sincronización al error de píxel	13
8.2. El umbral de cuantización	13
9. Detalles de implementación explicados por el análisis	14
10.Síntesis	14

1. Objeto del documento

El sistema esclavo debe reconstruir, en su propia máquina, la misma señal caótica que el maestro utilizó para cifrar. Para lograrlo integra un oscilador de Rössler acoplado al del maestro mediante el esquema de sincronización de Pecora y Carroll. El acoplamiento requiere conocer una señal del maestro *en todo instante de tiempo*; sin embargo, lo único que viaja por la red es una *lista finita de muestras* de esa señal.

Este documento desarrolla, de forma matemáticamente explícita, el papel que desempeña la interpolación dentro de ese proceso: qué objeto matemático construye, qué hueco lógico cubre, y por qué la calidad de esa reconstrucción determina directamente la calidad de la sincronización alcanzable. El desarrollo se apoya únicamente en las ecuaciones efectivamente implementadas en el código del sistema esclavo y en los valores de configuración que este comparte con el maestro.

La línea argumental es la siguiente:

1. El esquema de Pecora y Carroll garantiza sincronización *siempre que la señal guía esté disponible como función continua del tiempo* (Secciones 2 y 3).
2. El canal de comunicación solo entrega muestras discretas, y el integrador numérico exige evaluaciones fuera de esa malla (Sección 4).
3. La interpolación es el operador que convierte las muestras en la función continua que el esquema necesita, e introduce un error de reconstrucción $\delta(t)$ (Sección 5).
4. El error de sincronización queda acotado por una cantidad *proporcional* a $\|\delta\|_\infty$: la interpolación no es un detalle de implementación, sino el término que fija el piso del error (Sección 6).
5. El orden de aproximación del interpolante controla ese piso, y el spline cúbico empleado reduce dicha cota de $\mathcal{O}(h)$ a $\mathcal{O}(h^4)$ (Sección 7).
6. Esa reducción se traduce, en la etapa de descifrado, en un margen cuantificable frente al umbral de cuantización de los píxeles (Sección 8).

Las mediciones experimentales asociadas (errores de sincronización, correlaciones, distancias de Hamming y tiempos de proceso) se encuentran documentadas por separado y no se reproducen aquí; este texto se ocupa exclusivamente de la justificación matemática del mecanismo.

2. Planteamiento: maestro, esclavo y el esquema de Pecora–Carroll

2.1. El sistema maestro

El maestro integra el oscilador de Rössler en su forma autónoma clásica. Escribiendo el estado como $X_m(t) = (x_m(t), y_m(t), z_m(t)) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{cases} \dot{x}_m = -y_m - z_m, \\ \dot{y}_m = x_m + a y_m, \\ \dot{z}_m = b + z_m(x_m - c), \end{cases} \quad X_m(0) = X_m^0. \quad (1)$$

Los parámetros (a, b, c) y la condición inicial X_m^0 constituyen parte de la clave del sistema. El campo vectorial de (1) es polinomial, por lo tanto de clase C^∞ ; en consecuencia toda solución $t \mapsto X_m(t)$ es también C^∞ en su intervalo de existencia. Este hecho, aparentemente técnico, será decisivo más adelante: es exactamente la hipótesis de regularidad que permite justificar el uso de un interpolante de alto orden (Sección 7).

El maestro utiliza la componente x_m para enmascarar la información, y transmite la componente y_m como *señal guía*.

2.2. La descomposición de Pecora y Carroll

La idea de Pecora y Carroll consiste en partir el sistema en dos bloques: un *subsistema conductor*, cuya señal se transmite, y un *subsistema respuesta*, que se replica en el receptor y se deja gobernar por la señal recibida. En la formulación original, la réplica no integra la ecuación de la variable conductora: simplemente la sustituye por el valor recibido.

Aquí la partición es

$$\underbrace{y}_{\text{conductor}} \quad \Bigg| \quad \underbrace{(x, z)}_{\text{respuesta}},$$

y el subsistema respuesta impulsado por la señal $y_m(t)$ se escribe

$$\begin{cases} \dot{x}_s = -y_m(t) - z_s, \\ \dot{z}_s = b + z_s(x_s - c). \end{cases} \quad (2)$$

El criterio de Pecora y Carroll establece que la réplica (2) converge a la trayectoria del maestro, cualquiera que sea su condición inicial, si y solo si todos los *exponentes de Lyapunov condicionales* del subsistema respuesta son negativos. Estos exponentes miden la tasa de crecimiento o decaimiento de perturbaciones *transversales* a la variedad de sincronización

$$\mathcal{M} = \{ (X_m, X_s) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 : X_s = X_m \},$$

y son «condicionales» porque se evalúan a lo largo de la trayectoria impuesta por el conductor, no sobre el sistema aislado.

2.3. La forma acoplada implementada

El sistema esclavo no realiza la sustitución literal, sino su versión *acoplada* o difusiva, que es la que aparece en el código. Con $X_s(t) = (x_s, y_s, z_s)$:

$$\boxed{\begin{cases} \dot{x}_s = -y_s - z_s, \\ \dot{y}_s = x_s + a y_s + k(y_m(t) - y_s), \\ \dot{z}_s = b + z_s(x_s - c), \end{cases}} \quad X_s(0) = X_s^0 \neq X_m^0. \quad (3)$$

El término $k(y_m - y_s)$, con ganancia de acoplamiento $k > 0$, penaliza la discrepancia entre la variable y local y la del maestro. Las dos formulaciones están relacionadas de manera transparente: al despejar

$$\frac{1}{k} \dot{y}_s = \frac{1}{k} (x_s + a y_s) + (y_m(t) - y_s),$$

y hacer $k \rightarrow \infty$, el miembro izquierdo se anula y se obtiene $y_s \equiv y_m(t)$, es decir, la sustitución de Pecora y Carroll en sentido estricto. La forma (3) es entonces una regularización

con ganancia finita del esquema original, y k actúa como el parámetro que interpola entre «sistema desacoplado» ($k = 0$) y «sustitución exacta» ($k \rightarrow \infty$).

Observación 2.1 Obsérvese que $X_s^0 \neq X_m^0$ de manera deliberada: el maestro y el esclavo arrancan en puntos distintos del espacio de fases. Que dos sistemas caóticos con condiciones iniciales diferentes terminen recorriendo la misma trayectoria es, precisamente, el fenómeno que el esquema explota. En ausencia de acoplamiento la sensibilidad a condiciones iniciales las separaría exponencialmente.

Tabla 1: Correspondencia entre la notación matemática y las variables del código.

Símbolo	Significado	Identificador en el código
$y_m(t_n)$	Muestras de la señal guía	y_maestro
t_n	Malla de instantes de muestreo	t_maestro, times
$\hat{y}_m(t)$	Guía reconstruida por interpolación	y_maestro_interp
$X_s(t)$	Estado del esclavo	sol_esclavo.y
k	Ganancia de acoplamiento	K
h	Paso nominal de la malla	H
N	Número total de muestras	tiempo_sinc + keystore
N_{sinc}	Muestras reservadas al transitorio	tiempo_sinc
α	Factor de escala de la imagen	IMG_SCALE
(a, b, c)	Parámetros de Rössler (clave)	ROSSLER_PARAMS

3. La dinámica del error de sincronización

3.1. El sistema de error es exactamente lineal

Defínase el error de sincronización como la diferencia de estados

$$e(t) = X_s(t) - X_m(t) = (e_x(t), e_y(t), e_z(t))^T.$$

Restando (1) de (3) componente a componente, y suponiendo por el momento que el esclavo dispone de la señal guía exacta $y_m(t)$:

$$\dot{e}_x = -e_y - e_z, \tag{4}$$

$$\dot{e}_y = e_x + a e_y + k(y_m - y_s) = e_x + (a - k) e_y, \tag{5}$$

$$\dot{e}_z = z_s(x_s - c) - z_m(x_m - c). \tag{6}$$

La tercera ecuación merece un paso intermedio. Sumando y restando $z_m x_s$:

$$\begin{aligned} \dot{e}_z &= z_s x_s - z_m x_m - c e_z \\ &= (z_s - z_m) x_s + z_m (x_s - x_m) - c e_z \\ &= (x_s(t) - c) e_z + z_m(t) e_x. \end{aligned} \tag{7}$$

Nótese que el término constante b se cancela exactamente. Reuniendo (4), (5) y (7):

$$\dot{e} = J(t)e, \quad J(t) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & a-k & 0 \\ z_m(t) & 0 & x_s(t)-c \end{pmatrix}. \quad (8)$$

Conviene subrayar un punto: (8) *no* es una linealización ni una aproximación de primer orden. Es una identidad exacta. La no linealidad original quedó absorbida en los coeficientes $z_m(t)$ y $x_s(t) - c$, que son funciones conocidas del tiempo una vez fijadas las trayectorias. El sistema de error es, literalmente, un sistema lineal con coeficientes variables.

3.2. Condición de sincronización

Sea $\Phi(t, s)$ la matriz de transición de estados asociada a (8), es decir, la solución matricial de

$$\frac{\partial}{\partial t} \Phi(t, s) = J(t) \Phi(t, s), \quad \Phi(s, s) = I_3.$$

La solución del sistema de error es entonces $e(t) = \Phi(t, 0) e(0)$.

Definición 3.1 (Sincronización exponencial) Se dice que el esquema sincroniza exponencialmente si existen constantes $M \geq 1$ y $\lambda > 0$ tales que

$$\|\Phi(t, s)\| \leq M e^{-\lambda(t-s)}, \quad \text{para todo } t \geq s \geq 0. \quad (9)$$

La constante λ es la tasa de contracción transversal; su existencia equivale a que los exponentes de Lyapunov condicionales del subsistema respuesta sean estrictamente negativos, que es el criterio de Pecora y Carroll. Bajo (9) se tiene de inmediato

$$\|e(t)\| \leq M e^{-\lambda t} \|e(0)\| \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} 0,$$

esto es, sincronización completa para cualquier condición inicial del esclavo.

Observación 3.2 (El papel de la ganancia k) En $J(t)$ la ganancia aparece únicamente en la entrada (2, 2), como $a - k$. Elegir $k > a$ vuelve negativa esa entrada diagonal y es el mecanismo que estabiliza la dirección transversal; incrementar k tiende a aumentar λ y por lo tanto a acelerar el transitorio. Se verá en la Sección 6 que esta ventaja tiene una contrapartida en presencia de una guía imperfecta.

Observación 3.3 (Interpretación del tiempo de sincronización) La cota $M e^{-\lambda t} \|e(0)\|$ explica por qué el diseño reserva las primeras N_{sinc} muestras como periodo de sincronización antes de extraer el flujo de clave: son la ventana temporal concedida al transitorio para decaer. La señal de enmascaramiento se toma únicamente a partir del índice N_{sinc} , cuando el primer término ya se ha vuelto despreciable.

4. El obstáculo real: la señal guía es discreta

Toda la Sección 3 descansa sobre una suposición que la implementación no puede satisfacer literalmente: que el esclavo conoce $y_m(t)$ para todo t real. Conviene examinar con precisión qué es lo que realmente recibe y qué es lo que realmente necesita.

4.1. Lo que el esclavo recibe

El maestro resuelve (1) sobre una malla uniforme de N instantes y transmite la evaluación de y_m sobre ella. Formalmente, el esclavo recibe el conjunto finito de pares

$$\mathcal{D} = \{ (t_n, \eta_n) \}_{n=0}^{N-1}, \quad \eta_n = y_m(t_n), \quad t_n = n h, \quad (10)$$

con h el paso de la malla y $N = N_{\text{sinc}} + N_{\text{key}}$. El conjunto $\mathcal{D}$ es un objeto *discreto*: contiene información sobre y_m en N puntos y en ningún otro.

4.2. Lo que el integrador necesita

El esclavo integra (3) con un método Runge–Kutta explícito de paso adaptativo, de orden 5(4) del tipo Dormand–Prince. Un paso de este método, partiendo de t con tamaño τ , evalúa el campo vectorial en las etapas

$$T_i = t + c_i \tau, \quad (c_1, \dots, c_7) = \left(0, \frac{1}{5}, \frac{3}{10}, \frac{4}{5}, \frac{8}{9}, 1, 1\right), \quad (11)$$

y en cada una de ellas debe calcular

$$\dot{y}_s|_{T_i} = x_s + a y_s + k(y_m(T_i) - y_s),$$

lo que exige el valor de la guía *en el instante* T_i .

Aquí aparece el conflicto de manera nítida. Aun en el caso más favorable de paso fijo $\tau = h$, los nodos intermedios

$$t_n + \frac{1}{5}h, \quad t_n + \frac{3}{10}h, \quad t_n + \frac{4}{5}h, \quad t_n + \frac{8}{9}h$$

no pertenecen a la malla $\{t_n\}$: son puntos interiores de los intervalos. Y el método es de paso adaptativo, de modo que τ se ajusta continuamente según el control de error y en general $\tau \neq h$; los instantes solicitados son entonces esencialmente arbitrarios dentro de $[0, T]$.

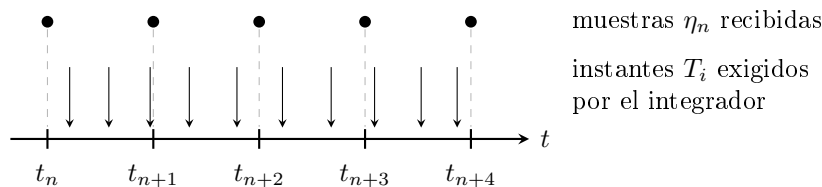


Figura 1: La malla de muestreo y las evaluaciones requeridas por las etapas del método Runge–Kutta no coinciden. La interpolación es el operador que define $\hat{y}_m$ sobre todo el intervalo, y no solo sobre los nodos.

4.3. Formulación del problema

El problema queda planteado en términos precisos:

Construir, a partir del conjunto finito $\mathcal{D}$ de (10), una función $\hat{y}_m : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ definida en todo punto, que pueda evaluarse en cualquier instante solicitado por el integrador y que aproxime a y_m tan bien como sea posible.

Es exactamente el problema de interpolación. No se trata, por tanto, de un refinamiento opcional añadido para «suavizar» la señal: sin un operador de reconstrucción, el sistema (3) ni siquiera está definido como ecuación diferencial, porque su miembro derecho carece de valor en casi todo punto de $[0, T]$.

5. La interpolación como reconstrucción de la señal guía

5.1. El operador de reconstrucción

Sea $\mathcal{I}$ un operador que a cada conjunto de muestras le asigna una función continua,

$$\mathcal{I} : \mathcal{D} \mapsto \hat{y}_m = \mathcal{I}[\mathcal{D}] \in C[0, T].$$

El sistema efectivamente integrado por el esclavo no es (3), sino su versión con la guía reconstruida:

$$\begin{cases} \dot{x}_s = -y_s - z_s, \\ \dot{y}_s = x_s + a y_s + k (\hat{y}_m(t) - y_s), \\ \dot{z}_s = b + z_s (x_s - c). \end{cases} \quad (12)$$

Esta distinción entre (3) y (12) es el eje de todo el análisis que sigue.

5.2. El spline cúbico

La implementación construye $\hat{y}_m$ como el *spline cúbico interpolante* de los datos. Se recuerda su definición.

Definición 5.1 (Spline cúbico interpolante) Dado $\mathcal{D} = \{(t_n, \eta_n)\}_{n=0}^{N-1}$ con $t_0 < t_1 < \dots < t_{N-1}$, el spline cúbico interpolante es la única función $S : [t_0, t_{N-1}] \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface:

- (i) **Estructura por tramos:** en cada subintervalo $[t_n, t_{n+1}]$, S coincide con un polinomio cúbico

$$S_n(t) = \gamma_{0,n} + \gamma_{1,n}(t - t_n) + \gamma_{2,n}(t - t_n)^2 + \gamma_{3,n}(t - t_n)^3.$$

- (ii) **Interpolación:** $S(t_n) = \eta_n$ para todo n .
- (iii) **Regularidad:** $S \in C^2[t_0, t_{N-1}]$, es decir, S , S' y S'' son continuas en los nodos interiores.
- (iv) **Condición de cierre:** dos condiciones adicionales en los extremos. La implementación emplea la condición *not-a-knot*, que impone la continuidad de S''' en t_1 y en t_{N-2} .

El conteo de grados de libertad confirma que el problema está bien planteado: $N - 1$ tramos con 4 coeficientes cada uno dan $4(N - 1)$ incógnitas; las condiciones (ii) aportan $2(N - 1)$ ecuaciones, la continuidad de S' y S'' en los $N - 2$ nodos interiores aporta $2(N - 2)$, y las dos condiciones de cierre completan $4(N - 1)$. El sistema resultante es tridiagonal y de diagonal dominante, lo que garantiza existencia, unicidad y estabilidad numérica de la solución.

Las tres propiedades de la Definición anterior son exactamente las que el problema demanda:

- la propiedad (i) permite evaluar $\hat{y}_m$ en cualquier instante, que era el requisito de la Sección 4;

- la propiedad (ii) asegura que en los nodos la reconstrucción es exacta, de modo que no se introduce sesgo sobre la información efectivamente recibida;
- la propiedad (iii) proporciona un miembro derecho de clase C^2 en t para la ecuación (12), condición de regularidad que los métodos Runge–Kutta requieren para alcanzar su orden nominal.

5.3. El error de reconstrucción

Definición 5.2 (Error de reconstrucción) Se define

$$\delta(t) = \hat{y}_m(t) - y_m(t), \quad t \in [0, T], \quad \|\delta\|_\infty = \sup_{t \in [0, T]} |\delta(t)|. \quad (13)$$

Por la propiedad de interpolación, $\delta(t_n) = 0$ en todos los nodos; el error vive íntegramente en el interior de los subintervalos. La cantidad $\|\delta\|_\infty$ es la única característica del interpolante que intervendrá en el resultado principal.

6. Resultado central: el error de sincronización está gobernado por δ

6.1. El sistema de error perturbado

Se repite ahora el cálculo de la Sección 3, pero partiendo del sistema realmente integrado, (12). La única ecuación que cambia es la de e_y . Escribiendo $\hat{y}_m = y_m + \delta$:

$$\begin{aligned} \dot{e}_y &= e_x + a e_y + k(\hat{y}_m(t) - y_s) \\ &= e_x + a e_y + k(y_m(t) + \delta(t) - y_s) \\ &= e_x + (a - k) e_y + k \delta(t). \end{aligned} \quad (14)$$

Las ecuaciones de e_x y e_z son idénticas a las anteriores. Por lo tanto:

$$\boxed{\dot{e} = J(t) e + k \delta(t) u, \quad u = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.} \quad (15)$$

La lectura de (15) es directa y conceptualmente importante: *interpolación imperfectamente equivale a inyectar una perturbación externa en el sistema de error*, con dos rasgos característicos. Primero, la perturbación actúa exclusivamente en la dirección u de la variable acoplada. Segundo, su amplitud es $k \delta(t)$: la ganancia de acoplamiento, que estabiliza el sistema, amplifica simultáneamente el error de reconstrucción.

6.2. La cota del error de sincronización

Teorema 6.1 (Piso del error de sincronización) *Supóngase que se cumple la condición de sincronización exponencial (9) con constantes $M \geq 1$ y $\lambda > 0$. Entonces la solución de (15) satisface, para todo $t \geq 0$,*

$$\|e(t)\| \leq \underbrace{M e^{-\lambda t} \|e(0)\|}_{(A) \text{ transitorio}} + \underbrace{\frac{k M}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t}) \|\delta\|_\infty}_{(B) \text{ piso}}, \quad (16)$$

y en consecuencia

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \|e(t)\| \leq \frac{kM}{\lambda} \|\delta\|_{\infty}. \quad (17)$$

Demostración. La fórmula de variación de las constantes aplicada a (15) da

$$e(t) = \Phi(t, 0) e(0) + k \int_0^t \Phi(t, s) u \delta(s) ds.$$

Tomando normas y usando la desigualdad triangular junto con $\|u\| = 1$ y $|\delta(s)| \leq \|\delta\|_{\infty}$:

$$\|e(t)\| \leq \|\Phi(t, 0)\| \|e(0)\| + k \|\delta\|_{\infty} \int_0^t \|\Phi(t, s)\| ds.$$

Sustituyendo la cota (9) y evaluando la integral,

$$\int_0^t M e^{-\lambda(t-s)} ds = \frac{M}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t}),$$

se obtiene (16). Haciendo $t \rightarrow \infty$ el término (A) se anula y $1 - e^{-\lambda t} \rightarrow 1$, lo que produce (17). $\square$

6.3. Interpretación

El Teorema 6.1 descompone el error de sincronización en dos contribuciones de naturaleza completamente distinta:

- El **término transitorio** (A) depende de la discrepancia de condiciones iniciales y decae exponencialmente. Se combate *esperando*: es la función del periodo de sincronización N_{sinc} . Ningún refinamiento del interpolante lo mejora, y tampoco hace falta.
- El **término de piso** (B) *no decae*. Es una cota permanente, proporcional a $\|\delta\|_{\infty}$, que persiste indefinidamente por mucho que se prolongue la integración. Aumentar N_{sinc} no lo reduce. La única palanca disponible sobre él es la calidad del operador de reconstrucción.

Esta separación responde con precisión a la pregunta que motiva el documento. La interpolación es el mecanismo que actúa sobre el segundo término, es decir, sobre el error residual que subsiste una vez agotado el transitorio. Cuanto menor sea $\|\delta\|_{\infty}$, más bajo será el piso al que puede descender el error de sincronización.

Dos casos límite ilustran el alcance del resultado:

$$\delta \equiv 0 \implies \|e(t)\| \leq M e^{-\lambda t} \|e(0)\| \rightarrow 0 \quad (\text{sincronización idéntica}),$$

mientras que con una reconstrucción burda el piso puede quedar por encima de la tolerancia admisible para la aplicación, y en ese caso la sincronización —aunque el criterio de Pecora y Carroll se cumpla— resulta inservible en la práctica.

Observación 6.2 (El compromiso en la elección de k) La ganancia k aparece en el numerador de (17) y, a la vez, influye en λ a través de la entrada $a - k$ de $J(t)$. Aumentar k acelera el transitorio (A) pero amplifica el piso (B). Este compromiso desaparece en la medida en que $\|\delta\|_{\infty}$ sea pequeño: con una reconstrucción de alto orden, el término $k \|\delta\|_{\infty} / \lambda$ permanece reducido incluso para ganancias grandes, y k puede elegirse atendiendo a la velocidad de convergencia sin pagar un precio apreciable en precisión.

7. El orden del interpolante y la magnitud del piso

Establecido que el piso del error es proporcional a $\|\delta\|_\infty$, resta cuantificar $\|\delta\|_\infty$ para distintas elecciones del operador $\mathcal{I}$. Las cotas siguientes son resultados clásicos de teoría de la aproximación; se enuncian sobre una malla uniforme de paso h y para una función y_m suficientemente regular. Se emplea la notación

$$M_r = \|y_m^{(r)}\|_\infty = \sup_{t \in [0, T]} |y_m^{(r)}(t)|.$$

7.1. Retención de orden cero

La alternativa más simple consiste en congelar la última muestra disponible,

$$\hat{y}_m^{\text{ZOH}}(t) = \eta_n \quad \text{para } t \in [t_n, t_{n+1}).$$

Por el teorema del valor medio, para t en dicho intervalo existe ξ con $|y_m(t) - \eta_n| = |y'_m(\xi)| (t - t_n)$, de donde

$$\|\delta_{\text{ZOH}}\|_\infty \leq M_1 h = \mathcal{O}(h). \quad (18)$$

Esta reconstrucción es discontinua en cada nodo. Además de su bajo orden, esa discontinuidad viola la hipótesis de regularidad temporal del campo vectorial que sostiene el análisis de orden de los métodos Runge–Kutta.

7.2. Interpolación lineal por tramos

Uniendo muestras consecutivas mediante segmentos rectos, el error clásico de interpolación de Lagrange con dos nodos da

$$\|\delta_{\text{lin}}\|_\infty \leq \frac{M_2}{8} h^2 = \mathcal{O}(h^2). \quad (19)$$

El resultado es continuo, pero su derivada presenta saltos en los nodos: la reconstrucción es C^0 y no C^1 .

7.3. Spline cúbico

Teorema 7.1 (Cota de error del spline cúbico) *Sea $y_m \in C^4[t_0, t_{N-1}]$ y sea S su spline cúbico interpolante sobre una malla uniforme de paso h . Entonces*

$$\|S - y_m\|_\infty \leq \frac{5}{384} M_4 h^4 = \mathcal{O}(h^4), \quad (20)$$

y para la primera derivada

$$\|S' - y'_m\|_\infty \leq \frac{1}{24} M_4 h^3. \quad (21)$$

La hipótesis $y_m \in C^4$ se satisface holgadamente: como se señaló en la Sección 2, y_m es solución de un sistema polinomial y por tanto $y_m \in C^\infty$. Sobre el atractor —conjunto acotado— las derivadas de todo orden permanecen acotadas, de modo que $M_4 < \infty$. Es decir, la propia naturaleza del sistema de Rössler es lo que legitima el empleo de un interpolante de cuarto orden: la señal guía es exactamente el tipo de función para el que el Teorema 7.1 rinde su máximo provecho.

7.4. Comparación de las cotas

Combinando el Teorema 6.1 con las cotas anteriores se obtiene, para cada operador de reconstrucción, el piso correspondiente:

Tabla 2: Regularidad, orden de aproximación y piso resultante del error de sincronización según el operador de reconstrucción.

Reconstrucción	Regularidad	$\ \delta\ _\infty$	Piso $\limsup_t \ e(t)\ $
Orden cero (retención)	discontinua	$M_1 h$	$\frac{kM}{\lambda} M_1 h$
Lineal por tramos	C^0	$\frac{M_2}{8} h^2$	$\frac{kM}{8\lambda} M_2 h^2$
Spline cúbico	C^2	$\frac{5M_4}{384} h^4$	$\frac{5kM}{384\lambda} M_4 h^4$

El cociente entre el piso de la retención de orden cero y el del spline cúbico es

$$\rho = \frac{M_1 h}{\frac{5}{384} M_4 h^4} = \frac{384}{5} \cdot \frac{M_1}{M_4} \cdot \frac{1}{h^3}. \quad (22)$$

La estructura de (22) es lo relevante: el factor h^{-3} crece sin límite conforme se refina la malla. Con el paso empleado en el sistema, h es del orden de 10^{-2} , de modo que solo el término h^{-3} contribuye un factor de 10^6 a favor del spline. Debe subrayarse que (22) compara *cotas superiores* y no errores medidos; su valor es indicar el orden de magnitud de la mejora estructural que aporta la interpolación de alto orden, no predecir una cifra concreta.

7.5. Consistencia con el orden del integrador

Existe un segundo argumento, independiente del anterior, a favor del spline. El método de integración empleado es de orden 5(4): su error local por paso se comporta como $\mathcal{O}(\tau^5)$ y su error global como $\mathcal{O}(\tau^4)$. Ahora bien, la precisión efectiva del resultado está limitada por el peor de los dos términos que la componen:

$$\text{error total} \sim \underbrace{\mathcal{O}(\tau^4)}_{\text{integrador}} + \underbrace{\mathcal{O}(\|\delta\|_\infty)}_{\text{reconstrucción de la guía}}.$$

Con una retención de orden cero, el segundo sumando es $\mathcal{O}(h)$ y domina por completo: la precisión del conjunto degenera a primer orden y todo el esfuerzo computacional invertido en un integrador de orden cinco se desperdicia. A ello se añade que un miembro derecho discontinuo en t invalida los desarrollos de Taylor sobre los que se demuestran las condiciones de orden del método, por lo que ni siquiera el orden reducido está garantizado de manera limpia.

Con el spline cúbico, en cambio, el segundo sumando es $\mathcal{O}(h^4)$, del mismo orden que el primero, y la reconstrucción de la guía deja de ser el eslabón débil. La regularidad C^2 del spline provee además el miembro derecho suave que la teoría del método presupone. Interpolación e integración quedan así *equilibradas en orden*, que es la condición de diseño correcta cuando se acopla un reconstructor de señal a un integrador numérico.

8. Consecuencia sobre el descifrado

Para cerrar el argumento conviene seguir el error de sincronización hasta su efecto final sobre la imagen recuperada, ya que es allí donde se manifiesta la utilidad práctica de todo lo anterior.

8.1. Del error de sincronización al error de píxel

Sea d_j el j -ésimo valor del vector difundido en el maestro, ℓ_j el término del mapa logístico y α el factor de escala. La etapa de confusión produce

$$c_j = \alpha d_j + \ell_j + x_m(t_{n_j}), \quad (23)$$

donde t_{n_j} recorre los instantes posteriores al periodo de sincronización. El esclavo regenera ℓ_j de forma exacta —el mapa logístico es una recurrencia determinista que no depende de la sincronización— y despeja

$$\hat{d}_j = \frac{1}{\alpha} \left(c_j - \ell_j - x_s(t_{n_j}) \right). \quad (24)$$

Restando (24) de la expresión exacta obtenida a partir de (23):

$$\boxed{\hat{d}_j - d_j = \frac{1}{\alpha} \left(x_m(t_{n_j}) - x_s(t_{n_j}) \right) = -\frac{1}{\alpha} e_x(t_{n_j}).} \quad (25)$$

El error de reconstrucción de cada píxel es, exactamente, el error de sincronización de la componente x *amplificado por el factor* $1/\alpha$. Con el valor de escala empleado en el sistema, $\alpha = 10^{-2}$, dicho factor es 100: cualquier discrepancia en la sincronización se magnifica dos órdenes de magnitud al llegar al dominio de la imagen.

8.2. El umbral de cuantización

La reconstrucción final cuantiza los valores a enteros de ocho bits mediante $\text{round}(255 \hat{d}_j)$. El redondeo devuelve el entero correcto siempre que el error se mantenga por debajo de medio nivel de cuantización:

$$255 |\hat{d}_j - d_j| < \frac{1}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad |\hat{d}_j - d_j| < \frac{1}{510}.$$

Sustituyendo (25) se obtiene la condición suficiente de recuperación exacta:

$$|e_x(t_{n_j})| < \frac{\alpha}{510} \approx 2 \times 10^{-5}. \quad (26)$$

Y combinando (26) con el Teorema 6.1, la exigencia sobre el interpolante se vuelve explícita:

$$\frac{k M}{\lambda} \|\delta\|_{\infty} < \frac{\alpha}{510}. \quad (27)$$

La desigualdad (27) resume el papel de la interpolación en el sistema completo. El umbral del miembro derecho es estrecho, y el factor de amplificación $1/\alpha$ lo estrecha aún más; un piso de error de orden $\mathcal{O}(h)$ difícilmente lo satisface, mientras que un piso de orden $\mathcal{O}(h^4)$ deja un margen amplio. La interpolación por spline cúbico es, en definitiva, lo que permite reducir el error de sincronización hasta situarlo holgadamente por debajo del umbral que la cuantización impone, y con ello hacer viable la recuperación fiel de la información cifrada.

9. Detalles de implementación explicados por el análisis

Varias decisiones concretas del código encuentran su justificación en el desarrollo anterior.

Mallas idénticas en ambos extremos. Maestro y esclavo construyen su malla temporal con la misma expresión, sobre $N = N_{\text{sinc}} + N_{\text{key}}$ puntos equiespaciados en $[0, Nh]$. El paso efectivo resultante es

$$h_{\text{ef}} = \frac{Nh}{N-1} = h \left(1 + \frac{1}{N-1} \right),$$

ligeramente superior al valor nominal h . Lo relevante no es el valor exacto sino la coincidencia: al emplear ambos extremos la misma construcción, los nodos del interpolante son los mismos instantes en los que el maestro evaluó la señal, y la propiedad $\delta(t_n) = 0$ se conserva. Una discrepancia entre las dos mallas introduciría un desplazamiento sistemático en δ que ningún refinamiento del interpolante podría corregir.

Extrapolación en la frontera. El interpolante se configura para admitir evaluación fuera de $[t_0, t_{N-1}]$. Esto no responde a una necesidad de extender el dominio, sino a una particularidad del paso adaptativo: al aproximarse al extremo final del intervalo, el integrador puede proponer tentativamente un paso que rebase t_{N-1} antes de reducirlo. Permitir la extrapolación evita que dicha evaluación tentativa aborta la integración. El número de puntos afectados es despreciable y ninguno de ellos contribuye al flujo de clave.

Extracción del flujo de clave tras el transitorio. El vector de enmascaramiento se toma de la componente x_s a partir del índice N_{sinc} . Según (16), ese índice delimita la región temporal en la que el término (A) ya ha decaído y solo subsiste el piso (B). La elección de N_{sinc} es, en esencia, la elección de un t^* tal que $Me^{-\lambda t^*} \|e(0)\|$ resulte despreciable frente a $kM \|\delta\|_{\infty} / \lambda$.

Tolerancias del integrador. Maestro y esclavo emplean las mismas tolerancias relativa y absoluta en el control de paso adaptativo. Es pertinente señalar que estas tolerancias establecen un piso de error adicional, de origen distinto al analizado aquí. La interpolación elimina la contribución correspondiente a la reconstrucción de la señal guía; una vez que esa contribución deja de ser dominante, el error residual queda determinado por los demás términos, y ajustar las tolerancias pasa a ser la palanca pertinente. El análisis de este documento identifica cuál de los pisos controla la interpolación, no afirma que sea el único existente.

10. Síntesis

El argumento completo puede resumirse en cinco proposiciones encadenadas.

1. El esquema de Pecora y Carroll, en su forma acoplada (3), conduce a un sistema de error *exactamente lineal* $\dot{e} = J(t)e$, que converge a cero de manera exponencial cuando los exponentes de Lyapunov condicionales del subsistema respuesta son negativos. Esta garantía presupone disponer de la señal guía como función continua del tiempo.

2. El canal de comunicación entrega únicamente N muestras discretas, en tanto que el integrador Runge–Kutta de paso adaptativo requiere evaluar la guía en instantes intermedios que no pertenecen a la malla. Sin un operador de reconstrucción, la ecuación del esclavo carece de definición en casi todo punto.
3. La interpolación por spline cúbico construye ese operador: una función definida en todo el intervalo, exacta en los nodos y de clase C^2 . Su discrepancia respecto de la señal verdadera es $\delta(t) = \hat{y}_m(t) - y_m(t)$.
4. Al integrar con la guía reconstruida, el sistema de error se convierte en $\dot{e} = J(t)e + k\delta(t)u$, y su solución se descompone en un transitorio que decae exponencialmente —eliminado por el periodo de sincronización— y un piso permanente acotado por $kM \|\delta\|_\infty / \lambda$. El piso es insensible al tiempo de integración y depende exclusivamente de la calidad de la interpolación.
5. Las cotas clásicas de aproximación sitúan $\|\delta\|_\infty$ en $\mathcal{O}(h)$ para una retención de orden cero y en $\mathcal{O}(h^4)$ para el spline cúbico, orden este último que además equilibra la reconstrucción con el orden del integrador. Aplicar la interpolación en el proceso de sincronización significa, por tanto, sustituir un piso de error de primer orden por uno de cuarto orden, lo que permite reducir el error de sincronización y situarlo por debajo del umbral que la cuantización de la imagen impone al descifrado.

En una frase: dentro de este sistema, interpolar es reconstruir la señal guía que el esquema de Pecora y Carroll exige y el canal no puede entregar, y el orden de esa reconstrucción es lo que fija el error de sincronización residual.